

(15)

$$\int_0^{\infty} G_E(zt) e^{-t} dt = \int_0^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} g_n \frac{(zt)^n}{n!} e^{-t} dt =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_0^{\infty} t^n e^{-t} dt \right) g_n \frac{z^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} g_n z^n = G(z)$$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

(14) $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ ← liczba permutacji n -elementowych, które rozkładają się na k cykli.

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}$$

Każdy nowy element:

1) Tworzy nowy cykl $\begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}$

2) Dotrąca się do cyklu (wstawia się po elemencie) na $\begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix}$

Podstawa indukcji:

$$x^{\overline{0}} = 1 = \sum_{k=0}^{\infty} \begin{bmatrix} 0 \\ k \end{bmatrix} x^k = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} x^0 = 1 \quad \checkmark$$

Krok indukcyjny

$$\text{Zat. } x^{\overline{n}} = x(x+1) \cdots (x+n-1) = \sum_{k=0}^{\infty} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k$$

$$\begin{aligned} x^{\overline{n+1}} &= x(x+1) \cdots (x+n) = (x+n) x^{\overline{n}} = (x+n) \sum_{k=0}^{\infty} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^{k+1} + \sum_{k=0}^{\infty} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} n x^k = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\begin{bmatrix} n \\ k-1 \end{bmatrix} x^k + \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k \cdot n \right) + \underbrace{\begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix} n x^0}_{0 \text{ dla } n > 0} = \sum_{k=0}^{\infty} \begin{bmatrix} n+1 \\ k \end{bmatrix} x^k \quad \blacksquare \end{aligned}$$

(13) a_n — liczba inwolucji n -elementowych $\Rightarrow$ liczba permutacji w której cykle są długości ≤ 2 .



~~Case~~ $\Rightarrow$ przypadek

a_{n-1} :



$\Rightarrow a_{n-1}$

Tworzymy nowy cykl



$\Rightarrow n \cdot a_{n-1}$

Wybieramy jeden z n poprzednich

i o resztę wybieramy na a_{n-1} sposobów.

$$\Rightarrow a_{n+1} = a_n + n a_{n-1}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} n a_{n-1} \frac{x^n}{n!}$$

$$A'(x) = A(x) + x A(x)$$

$$\frac{dA(x)}{dx} = (1+x) \cdot A(x)$$

$$\frac{dA(x)}{A(x)} = (1+x) dx \quad \int$$

$$\ln A(x) = x + \frac{1}{2} x^2$$

$$A(x) = e^{x + \frac{1}{2} x^2}$$

Ja nie z ISM'n.

← Rozwiązanie na intuicję.

(11) (a) $\sum_{n=0}^{\infty} \cancel{a_n} x^n$

$$A(x) = \sum_{i_2, i_4, \dots} x^{2 \cdot i_2 + 4 \cdot i_4 + 6 \cdot i_6 + \dots} =$$

$$= \left(\sum_{i_2=0}^{\infty} x^{2i_2} \right) \left(\sum_{i_4=0}^{\infty} x^{4i_4} \right) \dots =$$

$$= \left(\frac{1}{1-x^2} \right) \left(\frac{1}{1-x^4} \right) \left(\frac{1}{1-x^6} \right) \dots =$$

$$= \prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2i}}$$

(b) $B(x) = \prod_{i=1}^m \prod_{i=1}^{m-1} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{in} \right) =$
 $= \prod_{i=1}^{m-1} \frac{1}{1-x^i}$

(c) $C(x) = \prod_{i=0}^{\infty} \sum_{n=0}^1 x^{(2i+1)n} = \prod_{i=1}^{\infty} (1+x^{2i+1})$

(d) $D(x) = \prod_{i=0}^{\infty} (1+x^{2^i})$

(12) $p_n \leftarrow$ liczba podziatów n na
 $\pi_n \leftarrow$ liczba podziatów n na różne składniki.

$$P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n \quad Q(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \pi_n x^n$$

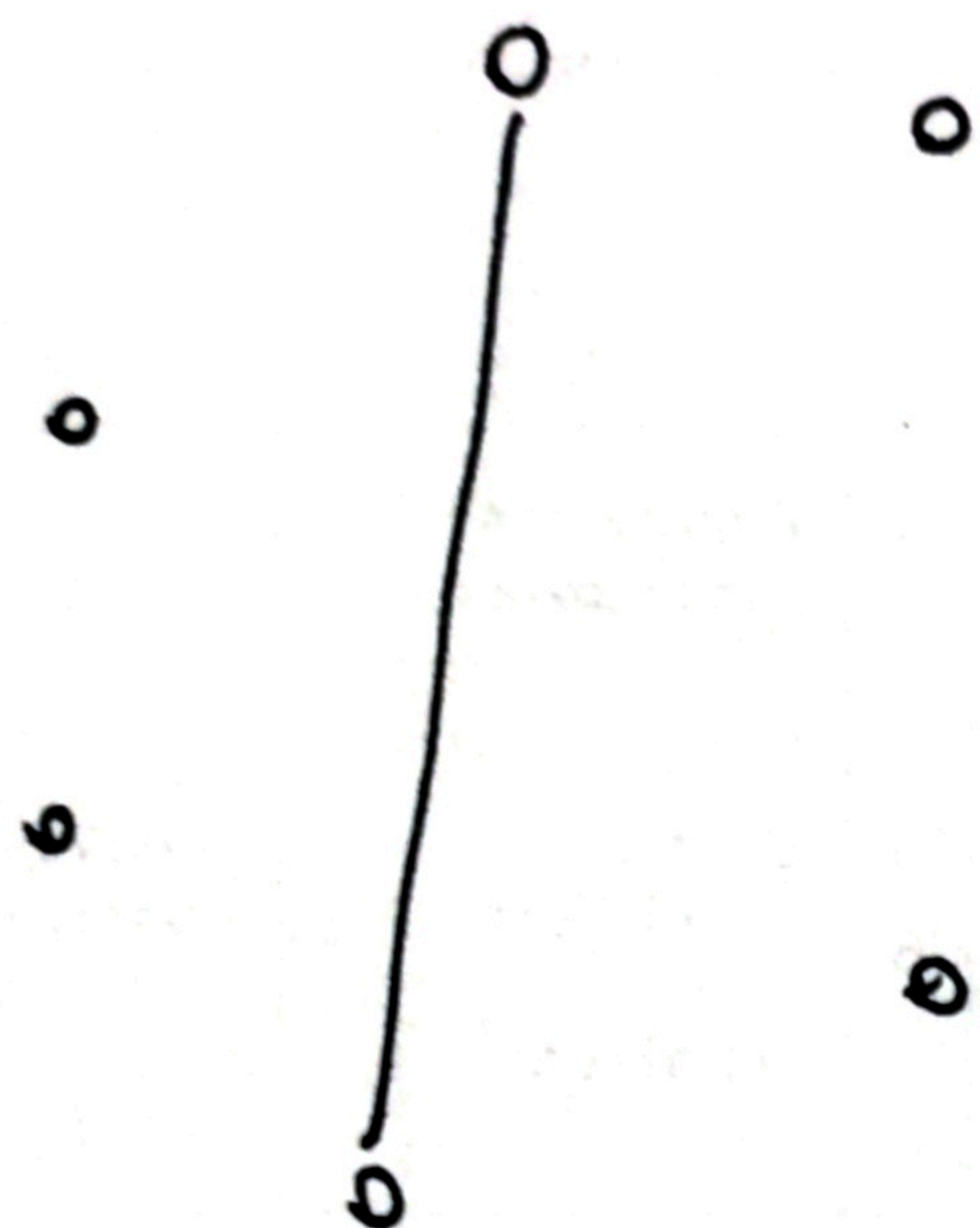
$$P(x) = Q(x) P(x^2)$$

2 wyznaczniki: $Q(x) = Q(x)$

$$P(x) = \prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^i} = \prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2i-1}} \cdot \prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2i}} = Q(x) P(x^2)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \pi_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^{2n}$$

10



Uporządkujemy punkty w ciąg $1..2n$.

Po kolei wybieramy, czy wierzchołek potoczny się w
~~stan~~ stan stały przekątną lub utworzy nową. W taki
sposób utworzymy sekwencję 'c' i 'd'. Przejście to
jest bijekcją, więc możemy potoczyc punkty na $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$
sposobów.

$$\textcircled{7} \quad D_e(x) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} (n d_{n-1} + (-1)^n) \frac{x^n}{n!}$$

$$D_e(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} d_{n-1} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + e^{-x}$$

$$D_e(x) = x D_e(x) + e^{-x}$$

$$D_e(x) = \frac{e^{-x}}{1-x} = (e^{-1}) \left(\frac{1}{1-x} \right) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} n x^n \right) =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \cdot n! \right) x^n$$

||

d_n ■

$$⑤ (c) \quad a_0 = 1 \quad a_{n+1} = \sum_{k=0}^n \frac{a_{n-k}}{k!}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_{n-k} \cdot \frac{1}{k!} \right) x^n$$

$$x A(x) - a_0 = A(x) \cdot e^x$$

$$A(x) = \frac{1+e^x}{x-1}$$

⑥

$$d_{n+1} = n(d_n + d_{n-1})$$

1) Tworzymy cykle długości 2 z jednym z n elementów; $n \Rightarrow n \cdot d_{n-2}$ resztę wybieramy na d_{n-2}

2) Wybieramy jeden z elementów i przedkładamy jego cykl $\Rightarrow d_{n-1} \cdot n$. odpowiednio przepinając

⑥ Warunki początkowe na d_n :
 $d_0 = 1 \quad d_1 = 0$

Podstawa indukcji:

$$d_2 = 2 \cdot 0 + 1 = 1 \quad \checkmark \quad (2, 1)$$

Krok indukcyjny:

$$d_n = (n-1)(d_{n-1} + d_{n-2}) = d_{n-1} \cdot n + (-1)^n$$

$$n d_{n-1} + n d_{n-2} - d_{n-1} - d_{n-2} = d_{n-1} \cdot n + (-1)^n$$

$$d_{n-1} = (n-1)d_{n-2} + (-1)^{n-1}$$

↑
Zat. indukcyjne

$$d_n = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{n!}{k!}$$

$$\textcircled{5} \quad a_0 = a_1 = a_2 = 1 \quad A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$(a) \quad a_{n+3} = a_{n+2} + a_{n+1} + a_n + 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+3} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + 1$$

$$x^3 A(x) - a_0 - a_1 x - a_2 x^2 = x^2 A(x) - a_0 - a_1 x + x A(x) - a_0 + A(x) + 1$$

$$x^3 A(x) - x^2 A(x) - x A(x) - A(x) = x^2$$

$$A(x) = \frac{x^2}{x^3 - x^2 - x - 1}$$

$$(b) \quad a_0 = 0 \quad a_1 = 1 \quad a_{n+2} = a_{n+1} + a_n + \frac{1}{n+1}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n$$

$$x^2 A(x) - a_0 - a_1 x = x A(x) - a_0 + A(x) + \frac{-\ln(1-x)}{x}$$

$$x^2 A(x) - x A(x) - A(x) = x - \frac{\ln(1-x)}{x}$$

$$A(x) = \frac{x - \frac{\ln(1-x)}{x}}{x^2 - x - 1}$$

~~scribbled out text~~

$$\textcircled{3} \quad a_n = \sum_{i=1}^n F_i F_{n-i}$$

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n F_k F_{n-k} \right) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n F_k F_{n-k} \right) x^n - \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n =$$

$$= \left(\sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n \right)^2 - \left(\sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n \right) =$$

$$= \cancel{\left(\frac{x}{1-x-x^2} \right)} \left(\frac{x}{1-x-x^2} \right)^2 - \left(\frac{x}{1-x-x^2} \right)$$

$$\cancel{a(1+x)} a(1+x)^{a-1}$$

$$\textcircled{4} \quad f(x) = (1+x)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} x^n$$

$$f(x) = \cancel{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x)}{n!} (x+0)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x)}{n!} (x+0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a(a-1)\dots(a-n+1) \cdot (1+x)^{a-n}}{n!} (x+0)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} x^n$$

$$\textcircled{2} A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Chcemy: $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^n$

$$\frac{A(x) + A(-x)}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+(-1)^n}{2} a_n x^n$$

↑ tyłles dla
parzystych = 1.

$$A(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$$

$$A(x^{\frac{1}{2}}) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{\frac{1}{2}n}$$

$$\frac{A(x^{\frac{1}{2}}) + A(-x^{\frac{1}{2}})}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+(-1)^n}{2} a_n x^{\frac{1}{2}n}$$

1 dla $n \sim 0$ in $n \sim 1$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^n$$

Wzrosty $\frac{A(\alpha x^{\frac{1}{3}}) + A(\beta x^{\frac{1}{3}}) + A(\gamma x^{\frac{1}{3}})}{3}$

$$\begin{cases} \alpha^{3k} + \beta^{3k} + \gamma^{3k} = 3 \\ \alpha^{3k+1} + \beta^{3k+1} + \gamma^{3k+1} = 0 \\ \alpha^{3k+2} + \beta^{3k+2} + \gamma^{3k+2} = 0 \end{cases}$$

$$\alpha = \left(\frac{1+\sqrt{3}i}{2}\right) \quad \beta = \left(\frac{1-\sqrt{3}i}{2}\right) \quad \gamma = 1$$

~~$$A\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{2}x\right) + A\left(\frac{1-\sqrt{3}i}{2}x\right) + A(x)$$~~

$$\frac{A\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{2}x\right) + A\left(\frac{1-\sqrt{3}i}{2}x\right) + A(x)}{3} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{3n} x^n //$$

1

①

$$\sum 2^{-k}$$

po takich k, że

$$2 \nmid k$$

$$3 \nmid k$$

$$5 \nmid k$$

$$7 \nmid k$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \leftarrow \text{wszystkie}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-ak} = \sum_{k=1}^{\infty} (2^{-a})^k = \frac{1}{1 - 2^{-a}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2^a}} = \frac{2^a}{2^a - 1}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} - \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-2k} - \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-3k} - \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-5k} - \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-7k}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2-1} - \frac{1}{2^2-1} - \frac{1}{2^3-1} - \frac{1}{2^5-1} - \frac{1}{2^7-1} + \frac{1}{2^{2 \cdot 2}-1} + \frac{1}{2^{2 \cdot 5}-1} + \frac{1}{2^{2 \cdot 7}-1} + \frac{1}{2^{3 \cdot 5}-1} + \frac{1}{2^{3 \cdot 7}-1} + \frac{1}{2^{5 \cdot 7}-1} \\ & - \frac{1}{2^{2 \cdot 3 \cdot 5}-1} - \frac{1}{2^{2 \cdot 3 \cdot 7}-1} - \frac{1}{2^{2 \cdot 5 \cdot 7}-1} - \frac{1}{2^{3 \cdot 5 \cdot 7}-1} + \frac{1}{2^{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}-1} \end{aligned}$$